

3 · Ֆիզիկական մեծությունից մինչև հավաստի նմուշներ

Ի՞նչ պետք է կարողանաք կատարել այս գլուխն ուսումնասիրելուց հետո

- 1. **Փոխակերպել** ռեգիստրներից ընթերցված՝ երկուսի լրացմամբ ներկայացված բայթերի զույգը SI միավորներով արտահայտված արժեքի՝ հստակ նշելով կիրառված զգայունությունը, նշանի պայմանավորվածությունը և բայթերի կարգը:
- 2. **Տարբերակել** ելքային տվյալների հաճախությունը (ODR), չափման հաճախականային թողունակությունը և հակաալիասավորման զտիչի կտրման հաճախականությունը, ինչպես նաև նշել, թե դրանցից որի սխալ ընտրությունն է հանգեցնում անդառնալի սխալի:
- 3. **Հաշվարկել** ձեռքբերման ուղու՝ աղմուկով սահմանափակված արդյունավետ լուծաչափը և որոշել, թե տվյալների թերթիկում հայտարարված բիթերից քանիսն են իրական տեղեկություն կրում:
- 4. **Ընտրել** պարբերական հարցման և տվյալների պատրաստ լինելու ընդհատման միջև՝ հիմնավորելով ընտրությունը ժամանակային դրոշմի սխալով, ոչ թե իրականացման հարմարությամբ:
- 5. **Դասակարգել** չափման ուղու սխալները՝ որպես չափաբերմամբ ուղղելի կամ անդառնալի:

3.1 Մեկ գրանցման ֆայլ և երեք թիվ

Գլուխ 2-ն ավարտվեց բաղադրիչի ընտրությամբ և այդ ընտրության հիմնավորմամբ: Այս գլուխը սկսվում է այն պահից, երբ ընտրված սարքն արդեն լաբորատոր սեղանին է:

Սարքը կարգավորված է, ռեգիստրային քարտեզը բաց է, զգայունությունը գրված է առանձին թերթիկի վրա, իսկ `while()` ցիկլը CSV ֆայլը լցնում է թվերով: Թվում է, թե չափումն ավարտված է. դժվար որոշումն ընտրությունն էր, և այն արդեն կայացվել է:

Ահա կարգավորումը, և հենց այն կիրառվելու է 2-րդ լաբորատոր աշխատանքում.

ISM330DHCX արագաչափը կարգավորված է **±2 g** չափման լրիվ տիրույթով, **16-բիթանոց ելքով** և **ODR = 104 Հց**: Տվյալների թերթիկում զգայունությունը նշված է **0.061 mg/LSB**: Տվյալները գրանցվում են տասը բույսեր՝ ցիկլում **HAL_Delay(10)** կանչելով և ամեն անգամ I²C-ով վեց բայթ ընթերցելով:

Այժմ այն հարցը, որի համար գոյություն ունի այս գլուխը.

Գրանցվածից որքա՞նն է հավաստի:

Հարցը «լավ է արդյոք տվիչը» չէ. դա որոշվեց Գլուխ 2-ում, և տվիչը լիովին համապատասխանում է պահանջին: Հարցն այն է, թե ինչը պահպանվեց բյուրեղից մինչև ֆայլ տանող ուղու վրա: Պատասխանը երեք թիվ է.

12.4 տասնվեց բիթից այնքանը, որը իրական տեղեկություն է կրում

12 Հց	ձեր տվյալներում առկա այն ազդանշանի հաճախականությունը, որը իրականում գոյություն չունի
12.1 վ	գրանցման վերջում ժամանակային դրոշմների սխալը

Այս երեքն էլ հաշվարկելի էին նախքան որևէ ծրագրային տող գրելը՝ ելնելով նույն տվյալների թերթիկից, որն արդեն բաց էր: Դրանցից ոչ մեկն ինքն իրեն չի հայտնվում տվյալներում: Իսկ երեքից երկուսը հետագայում ոչ մի գնով ուղղելի չեն:

Այսպիսին է այս գլխի բովանդակությունը. **տվյալների ձեռքբերումը չի ձախողվում աղմկոտ կերպով: Այն ձախողվում է՝ հանձնելով ձեզ միանգամայն ընդունելի թվերով լի ֆայլ:**

3.2 Ի՞նչ է ստացվում տվիչի ելքում

Երկու տեսակի ելք, և դրանց սահմանագիծն է այս գլխի առարկան:

Անալոգային ելքը չափվող մեծությանը համեմատական անընդհատ էլեկտրական մեծություն է: Հանդիպում է երեք տարածված ձևով.

- **Լարման ելք:** Ամենապարզը և ամենախոցելին: Ջերմազույգի ելքը մեկ աստիճանի հաշվով տասնյակ միկրովոլտ է, կամրջակինը՝ մի քանի միլիվոլտ: Երկուսն էլ այնքան փոքր են, որ տվիչի և ուժեղարարի միջև միացնող հաղորդալարն արդեն չափման մաս է կազմում:
- **Հոսանքային ելք, սովորաբար 4–20 mA:** Արդյունաբերական պայմանավորվածություն, որն արժե հասկանալ, քանի որ միանգամից երկու խնդիր է լուծում: Հոսանքը կախված չէ երկար մալուխի դիմադրությունից, ուստի ցուցմունքը կախված չէ տվիչի հեռավորությունից: Իսկ քանի որ սանդղակի զրոն 4 mA է, ոչ թե 0 mA, խզված լարը տալիս է 0 mA և հետևաբար տարբերվում է իրական զրոյից: Սա նախագծված անսարքության հայտնաբերում է, և հենց դրա շնորհիվ պայմանավորվածությունը գերապրել է իրեն ծնող տեխնոլոգիան:
- **Կամրջակ:** Շեղանկյան ձևով միացված չորս դիմադրական տարր, որոնք սնվում են գրգռման լարումով և անհավասարակշռությանը համեմատական տարբերական լարում են ստեղծում: Տենզոտվիչները, պիեզոդիմադրական ճնշման տվիչները և բեռնաչափերի մեծ մասը կամրջակային կառուցվածք ունեն: Բաժին 3.3-ը վերաբերում է կամրջակների այն հատկությանը, որը շատերը պատահաբար են բացահայտում:

Թվային ելքը նշանակում է, որ անալոգաթվային փոխակերպումն արդեն կատարվել է տվիչի պատյանի ներսում, և 1°C կամ SPI կապուղով ստացվում է թվային կոդ: Այս դասընթացում հանդիպող MEMS տվիչների գրեթե բոլորն այդպիսին են:

Գայթակղիչ է եզրակացնել, թե թվային ելքը վերացնում է անալոգայինի խնդիրները: Այդպես չէ: Այն **տեղափոխում է դրանք պատյանի ներս, որտեղ դուք ոչ տեսնում եք դրանք, ոչ էլ կարող եք փոփոխել** — և ավելացնում է ևս երկուսը՝ արդյունքի բայթերի կարգը և այն հարցը, թե *երբ* է կատարվել փոխակերպումը: Այս գլխի մնացած մասը հիմնականում այդ երկուսի մասին է:

3.3 Հենային լարումը, որի մասին մոռացել էիք

Յուրաքանչյուր անալոգաթվային փոխակերպիչ (ԱԹՓ) պատասխանում է մեկ հարցի. *մուտքային ազդանշանն իմ հենային լարման հոր մասն է կազմում*: Ելքային կոդը որոշվում է հետևյալ կերպ.

$$\text{կոդ} = \frac{V_{in}}{V_{ref}} \times 2^N$$

Ուշադիր կարդացեք բանաձևը: Կոդը կախված է ոչ միայն մուտքային լարումից, այլ մուտքային և հենային լարումների **հարաբերությունից**: ԱԹՓ-ն «չգիտի», թե ինչ է վոլտը:

Այստեղից բխում է հետևանք, որը որոշում է չափումների մի ամբողջ դասի աշխատունակությունը:

Դիտարկենք տենզոկամրջակ, որը սնվում է միկրոկառավարիչի 3.3 Վ սնման գծից, և ԱԹՓ, որը որպես հենային լարում օգտագործում է **նույն գիծը**: Բեռի ազդեցությամբ լարումն իջնում է մինչև 3.2 Վ՝ մոտ 3 %-ով: Ի՞նչ է կատարվում հաշվարկված դեֆորմացիայի հետ:

Ոչինչ: Կամրջակի ելքը համեմատական է գրգռման լարմանը, ուստի նվազում է մոտ 3 %-ով: ԱԹՓ-ի կոդերը համեմատական են $1/V_{ref}$ -ին, ուստի նույն չափով աճում են: Երկու ազդեցությունները փոխհատուցվում են, քանի որ հաշվարկվող մեծությունն ի սկզբանե հարաբերություն է: Սա **հարաբերաչափական չափում** է, և լրացուցիչ բաղադրիչներ չի պահանջում:

Այժմ փոխենք մեկ միացում: ԱԹՓ-ին տանք ճշգրիտ 2.500 Վ հենային լարում, իսկ կամրջակը թողնենք սնման գծի վրա: Այս դեպքում սնման անկումն այլևս չի փոխհատուցվում. այն հաշվարկված դեֆորմացիայում դառնում է մոտ 3 % սխալ, փոփոխվում է գծի բեռից կախված, և **ոչ մի չափաբերում այն լիովին չի վերացնի**, քանի որ սխալը հաստատուն չէ, այլ կախված է տպասալի ընթացիկ աշխատանքային վիճակից:

Նույն բաղադրիչները, նույն արժեքը: Ընդամենը մեկ միացման տարբերություն՝ սնման փոփոխություններին անզգա և դրանցից լիովին կախված չափումների միջև:

Կանոնը հեշտ է հիշել. **տվիչի գրգռման և փոխակերպիչի հենային լարումները վերցրեք միևնույն աղբյուրից կամ երկու տարբեր, բայց կայուն աղբյուրներից**: Խնդրահարույց է մեկ կայուն և մեկ անկայուն աղբյուրի համակցությունը, թեև սխեմայում այն հաճախ ամենահամոզիչն է թվում:

3.4 Քվանտացումը. սխալ, որն այստեղ էական չէ

ԱԹՓ-ն ունի սահմանափակ թվով կոդեր, ուստի ստիպված է կլորացնել: Մեր արագաչափի համար.

$$\text{LSB} = \frac{\text{չափման լրիվ տիրույթ}}{2^N} = \frac{4000 \text{ mg}}{65536} = 0.061 \text{ mg}$$

Ինչը համընկնում է տվյալների թերթիկում նշված արժեքին: Մոտակա կոդին կլորացնելն առաջացնում է մեկ կրտսեր նշանակալի բիթի (LSB) միջակայքում հավասարաչափ բաշխված սխալ, որի միջին քառակուսային (ՄՔՍ) արժեքն է.

$$\sigma_q = \frac{\text{LSB}}{\sqrt{12}} = \frac{0.061}{3.464} = 0.018 \text{ mg}$$

$\sqrt{12}$ գործակիցը ստացվում է միավոր լայնությամբ հավասարաչափ բաշխման ստանդարտ շեղումից. արժե հասկանալ դրա ծագումը, բայց նույն արտածումը կրկնելու կարիք չկա:

Հիշեք 0.018 mg-ը: Բաժին 3.7-ում այն կհամեմատենք տվիչի սեփական աղմուկի հետ և կտեսնենք, որ քառասուն անգամ փոքր է: **Իրական տվիչային համակարգերում ԱԹՓ-ի վերջին բիթի շուրջ քննարկումները հաճախ վերաբերում են գործնականում աննշան ազդեցության:** Քվանտացման սխալը հեշտ է հաշվարկել, բայց շատ հազվադեպ է հենց այն որոշում համակարգի արդյունքը:

3.5 Ելքային տվյալների հաճախությունը (ODR) հաճախականային թողունակություն չէ

Ահա երեք մեծություն, որոնք ուսանողները, տվյալների թերթիկները և գովազդային նյութերը պարբերաբար շփոթում են: Դրանք երեք տարբեր գործառույթ ունեն:

	Ի՞նչ է	Ո՞վ է սահմանում
ODR — ելքային տվյալների հաճախություն	որքա՞ն հաճախ է ելքում հայտնվում նոր թիվ	դուք՝ ռեգիստրով
Չափման հաճախականային թողունակություն	ազդանշանի առավելագույն հաճախականությունը, որը սարքը հավաստիորեն փոխանցում է	դուք՝ ռեգիստրով, բայց հաճախ <i>այլ</i> ռեգիստրով
Հակաալիասավորման զտիչի կտրման հաճախականություն	հաճախականությունը, որից վեր <i>նմուշառիչից առաջ</i> տեղադրված զտիչը թուլացնում է ազդանշանը	անալոգային ուղու նախագծողը՝ երբեմն դուք, երբեմն՝ արտադրողը

Նայքվիստ–Շենոնի նմուշառման թեորեմի համաձայն՝ ազդանշանը վերականգնելի է միայն այն դեպքում, երբ նմուշառման հաճախությունն ավելի քան երկու անգամ գերազանցում է ազդանշանի ամենաբարձր հաճախականային բաղադրիչը: Գլուխ 1-ում ցույց տրվեց, թե ինչ է տեղի ունենում այդ պայմանի խախտման դեպքում. առանցքակալի 1520 Հց վնասվածքի ազդանշանը, 100 Հց հաճախությամբ նմուշառված, դրսևորվեց որպես միանգամայն համոզիչ 20 Հց տատանում:

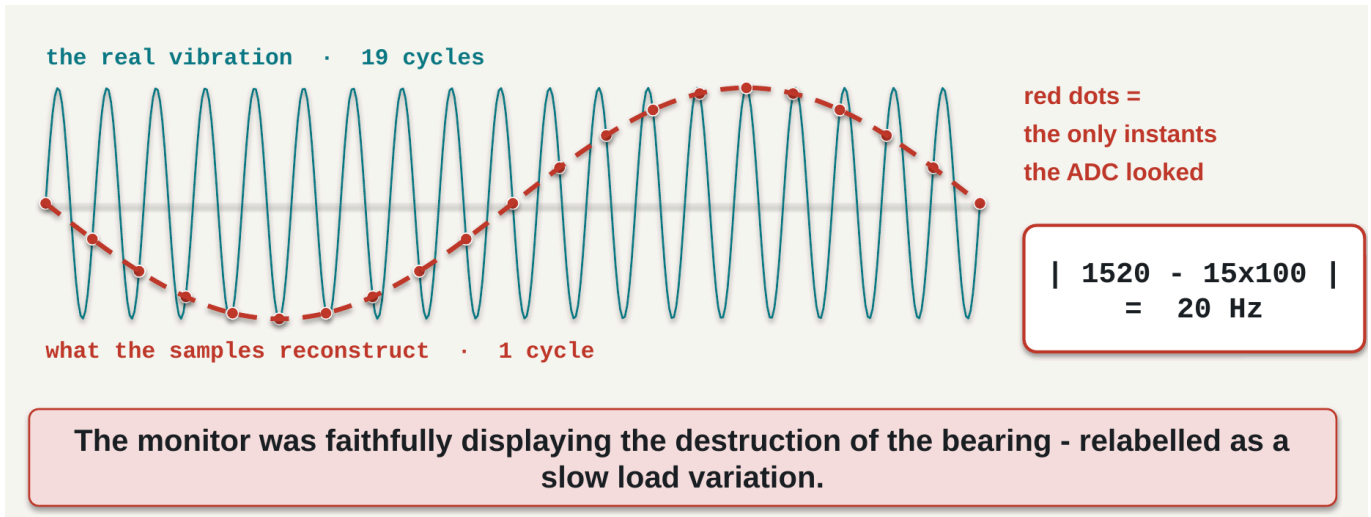
Գլուխ 1-ը դա ներկայացրեց որպես բացահայտում: Այս գլուխը ներկայացնում է որպես **նախագծման կանոն՝ կապված կոնկրետ ռեգիստրի բիթի հետ**, ինչը բոլորովին այլ բան է:

Հերթականություն, որը հետագայում հնարավոր չէ ուղղել

Հակաալիասավորման զտիչը պետք է գտնվի նմուշառիչից **առաջ**, ոչ թե հետո: Դրան համարժեք հետագա ծրագրային մշակում գոյություն չունի:

Պատճառը թվաբանական է: Երբ 300 Հց բաղադրիչն արդեն նմուշառվել է 104 Հց հաճախությամբ, տվյալներում այն ներկայացված է ճիշտ նույն թվային հաջորդականությամբ, ինչ իրական 12 Հց բաղադրիչը: Դրանք պարզապես նման չեն, այլ *նույնական են*: Ոչ մի զտիչ, ձևափոխություն կամ հաշվարկ չի կարող տարանջատել նույնական հաջորդականությունները: Տեղեկությունը կորչում է նմուշառման պահին՝ նմուշառիչից առաջ անհրաժեշտ զտիչի բացակայության պատճառով:

Սա չափման ամբողջ շղթայում միակ հերթականության պահանջն է, որն ունի այդ հատկությունը: Մնացած ամեն ինչ՝ սխալ ուժեղացման գործակից, բացակայող գրոյական շեղման ուղղում, նշանի սխալ, միավորների շփոթ, կարող է ուղղվել մեկ շաբաթ անց՝ նոութբուքի վրա, այնպիսի մարդու կողմից, ով ներկա չի եղել: Այս մեկը՝ ոչ:



Նկար 3.1 — Մեխանիզմը՝ Գլուխ 1-ից: Նմուշները լիովին ճշգրիտ են, իսկ դրանց *մեկնաբանությունը*՝ ոչ: Վերարտադրվում է այստեղ, քանի որ հենց այս գլխում այն վերածվում է ռեգիստրի կարգավորման՝ նախագգուշական պատմության փոխարեն:

Ռեգիստրի բիթը, որը շփոթեցնում է բոլորին

ISM330DHCX-ի **CTRL1_XL** ռեգիստրի 7:4 բիթերում պահվում է ODR-ի ընտրությունը, 3:2 բիթերում՝ չափման լրիվ տիրույթի ընտրությունը, իսկ 1-ին բիթում՝ **LPF2_XL_EN** անունով դրոշակ:

Վերագործարկումից հետո այդ բիթը 0 է: Երկրորդ ցածր հաճախությունների գտիչն անջատված է:

Ուստի իրադարձությունների բնական հաջորդականությունը հետևյալն է: Ուսանողը սահմանում է $ODR = 104 \text{ Հց}$, ճիշտ եզրակացնում, որ Նայքվիստի սահմանը 52 Հց է, ապա սխալմամբ չափման թողունակությունն էլ համարում 52 Հց և այդպես գրում հաշվետվությունում: Մինչդեռ սարքը նմուշառում է շատ ավելի լայն անալոգային շերտ՝ առանց հակաալիասավորման գտման, և 52 Հց -ից վեր բաղադրիչները տվյալներում արտապատկերվում են որպես կեղծ ցածր հաճախականություններ:

Ենթադրենք՝ նույն շրջանակի վրա տեղակայված պոմպն աշխատում է 300 Հց հաճախությամբ.

$$f_{alias} = |300 - 3 \times 104| = |300 - 312| = 12 \text{ Հց}$$

Տասներկու հերց: Այն ընկնում է հենց թեքության կամ թրթռման չափման համար կարևոր շերտում, բավական դանդաղ է իրական մեխանիկական վարքի տեսք ունենալու համար և այլևս չի վերացվում հետագա մշակմամբ:

Ավելի վատ է դառնում, երբ թվերն ավելի «կլոր» են: $ODR = 100 \text{ Հց}$ -ի դեպքում.

$$f_{alias} = |300 - 3 \times 100| = 0 \text{ Հց}$$

Պոմպի ազդանշանը վերածվում է **հաստատուն բաղադրիչի (DC շեղման)**: Այն կարելի է չափաբերմամբ վերացնել պոմպի տվյալ պտտման հաճախության համար, սակայն այդ ուղղումը սխալ կլինի մնացած բոլոր հաճախությունների դեպքում, իսկ խնդիրը հեշտությամբ կվերագրվի տվիչին:

Իսկ Գլուխ 1-ի առանցքակալը՝ այս ODR -ի դեպքում.

$$f_{alias} = |1520 - 15 \times 104| = 40 \text{ Հց}$$

Նույն պատմությունը, այլ թիվ: Եզրակացությունն այն չէ, թե 104 Հց-ը վատ ընտրություն է: Այն է, որ նմուշառման հաճախությունն ինքնին ոչինչ չի ասում ձեր տվյալների պարունակության մասին:

3.6 Թվային կոդից մինչև ֆիզիկական մեծություն

Չորս քայլ, և դրանցից յուրաքանչյուրն ունի սխալվելու եղանակ, որը տալիս է միանգամայն ընդունելի թվացող պատասխան:

Ենթադրենք՝ X առանցքի խմբային ընթերցումը վերադարձնում է երկու բայթ.

```
OUTX_L_A (0x28) = 0x2C
OUTX_H_A (0x29) = 0xFF
```

Քայլ 1 — հավաքել բառը ճիշտ կարգով: Սարքում կրտսեր բայթն առաջ է. ցածր հասցեից գալիս է կրտսեր բայթը: Ուստի 16-բիթանոց բառը **0xFF2C** է, ոչ թե **0x2CFF**:

Քայլ 2 — մեկնաբանել նշանը: Արժեքը ներկայացված է 16 բիթով՝ երկուսի լրացմամբ: 15-րդ բիթը սահմանված է, ուստի թիվը բացասական է.

$$0xFF2C = 65\,324 \rightarrow 65\,324 - 65\,536 = -212 \text{ կոդ}$$

Քայլ 3 — կիրառել զգայունությունը:

$$a = -212 \times 0.061 \text{ mg} = -12.9 \text{ mg}$$

Քայլ 4 — անցնել SI միավորների:

$$a = -0.0129 \text{ g} \times 9.80665 = -0.127 \text{ մ/վ}^2$$

Այժմ չորս սխալները, որոնք բոլորն էլ հանդիպում են իրական լաբորատոր հաշվետվություններում.

- **Բայթերի սխալ կարգ:** Ավագ-ապա-կրտսեր ընթերցումը տալիս է **0x2CFF** = 11 519 կոդ = **+703 mg**: Ակնհայտորեն անհեթեթ չէ: Ճիշտ կարգի մեծություն ունեցող սխալ պատասխանը շատ ավելի վտանգավոր է, քան ակնհայտորեն սխալը:
- **Անտեսված նշան:** Բառը որպես առանց նշանի թիվ մեկնաբանելը տալիս է 65 324 կոդ = **+3985 mg**. անշարժ սարքը հաղորդում է գրեթե 4 g: Այս սխալը գոնե ակնհայտ է դառնում, եթե արդյունքի ընդունելիությունը ստուգվում է:
- **Հասցեի ինքնաշխատ ավելացման սխալ ընկալում:** Վեց հաջորդական ռեգիստրի խմբային ընթերցումը պահանջում է հասցեի ցուցիչի ինքնաշխատ աճ, որը կառավարվում է **CTRL3_C** ռեգիստրի **IF_INC** բիթով: Ռեգիստրի վերակայման արժեքը **0x04** է, ուստի **ինքնաշխատ ավելացումն արդեն միացված է**, և խմբային ընթերցումն աշխատում է առանց լրացուցիչ կարգավորման: Խնդիրն առաջանում է, երբ «մաքուր վիճակից սկսելու» համար **CTRL3_C**-ում գրվում է **0x00**, և նույն բայթը ընթերցվում է վեց անգամ:
- **Չնշված միավորներ:** mg, g և մ/վ² միավորները հանդիպում են միևնույն լաբորատոր աշխատանքում: Միավորը մեկ անգամ նշեք սյունակի վերնագրում: Ընդունելիությունը ստուգեք այն հենակետով, որն ունի յուրաքանչյուր ուսանող. հանգստի վիճակում մեկ առանցքը պետք է ցույց տա մոտ 9.81 մ/վ², իսկ երեք առանցքներով չափված արագացումների վեկտորի մոդուլը՝ 1 g՝ ցանկացած կողմնորոշման դեպքում:

Վերջին ստուգումն ավելի արժեքավոր է, քան թվում է: Դա այս ամբողջ շղթայում միակ քայլն է, որը *միանգամից ողջ շղթան* է ստուգում՝ ֆիզիկական հաստատունի նկատմամբ, որը հնարավոր չէ սխալ կարգավորել:

3.7 Հաշվարկային օրինակ. իրական տեղեկություն կրող բիթերը

Այժմ կարող ենք պատասխանել գլխի առաջին թվին, և դա անում ենք բացառապես արդեն ձեռքի տակ եղած արժեքներով:

Տրված է: ± 2 g չափման լրիվ տիրույթ, 16-բիթանոց ելք, ODR = 104 Հց և միացված **LPF2_XL_EN**, որի դեպքում չափման թողունակությունը ODR/2 է: Աղմուկի սպեկտրային խտությունը 100 $\mu\text{g}/\sqrt{\text{Hz}}$ է՝ տվյալների թերթիկի *max* սյունակից:

Քայլ 1 — քվանտացման քայլը:

$$\text{LSB} = \frac{4000 \text{ mg}}{65536} = 0.061 \text{ mg}$$

Քայլ 2 — քվանտացման աղմուկը:

$$\sigma_q = \frac{0.061}{\sqrt{12}} = 0.018 \text{ mg}$$

Քայլ 3 — հաճախականային թողունակությունը:

$$BW = \frac{\text{ODR}}{2} = \frac{104}{2} = 52 \text{ Հց}$$

Քայլ 4 — տվիչի աղմուկն այդ թողունակությունում:

$$\sigma_n = 100 \mu\text{g}/\sqrt{\text{Hz}} \times \sqrt{52 \text{ Hz}} = 100 \times 7.211 = 721 \mu\text{g} = 0.721 \text{ mg}$$

Քայլ 5 — միավորել աղմուկի բաղադրիչները: Դրանք անկախ են, ուստի գումարվում են քառակուսիների գումարի քառակուսի արմատով.

$$\sigma_{\text{total}} = \sqrt{0.721^2 + 0.018^2} = 0.721 \text{ mg}$$

Քվանտացման բաղադրիչն արդյունքը փոխում է միայն չորրորդ տասնորդական նիշում: Սա Բաժին 3.4-ում խոստացված համեմատությունն է. **տվիչի աղմուկը քառասուն անգամ գերազանցում է քվանտացման աղմուկը:** ԱԹՓ-ն այս դեպքում սահմանափակող գործոնը չէ:

Քայլ 6 — արտահայտել աղմուկը կոդերով:

$$\frac{0.721 \text{ mg}}{0.061 \text{ mg/LSB}} = 11.8 \text{ LSB}$$

Քայլ 7 — հաշվել բիթերը: 11.8 կոդի չափով աղմուկային հատակը նշանակում է, որ յուրաքանչյուր նմուշի կրտսեր բիթերից աղմկային են՝

$$\log_2(11.8) = 3.6 \text{ բիթ}$$

Հետևաբար

$$\text{արդյունավետ բիթերի թիվ} = 16 - 3.6 = \mathbf{12.4}$$

Եզրակացություն: 16-բիթանոց ելքից իրական տեղեկություն են կրում մոտ 12.4 բիթ: Առանձին նմուշում տարբերակելի ամենափոքր փոփոխությունը 0.061 mV չէ, այլ մոտ **0.72 mV**՝ տասներկու անգամ ավելի մեծ:

Եվ տվյալների թերթիկը ձեզ չի խաբել: Աղմուկի սպեկտրային խտությունը տպագրված էր լուծաչափի հետ նույն էջում: Պարզապես բազմապատկումը չի կատարվել, քանի որ թողունակությունն ընտրում եք դուք, ոչ թե արտադրողը:

Այժմ կրկնենք հաշվարկը մյուս սյունակով: *typ* աղմուկի խտության՝ 60 $\mu\text{g}/\sqrt{\text{Hz}}$ դեպքում.

$$\sigma_n = 60 \times \sqrt{52} = 433 \mu\text{g} = 0.433 \text{ mV} = 7.1 \text{ LSB} \rightarrow 2.8 \text{ բիթ} \rightarrow \mathbf{13.2 \text{ բիթ}}$$

Տվյալների թերթիկի երկու սյունակները պատասխանը փոխում են 0.8 բիթով: Սա Գլուխ 2-ի եզրակացությունն է՝ *առանց չափման պայմանների թիվն իմաստ չունի*, վերաշարադրված այլ մեծությամբ, և այն կրկնվի մնացած բոլոր գլուխներում:

Անվանումների մասին

Այս ոլորտում երեք մեծություն ունեն նման անվանումներ և տարբեր սահմանումներ, ուստի դրանք չպետք է շփոթել.

- **Արդյունավետ լուծաչափը**, որը հաշվարկվել է վերևում, համեմատում է գումարային աղմուկը LSB-ի հետ: Այն պատասխանում է «քանի բիթ է իրական տեղեկություն կրում» հարցին:
- **ENOB**-ը (*effective number of bits*՝ բիթերի արդյունավետ թիվ), ինչպես այն կիրառվում է առանձին ԱԹՓ-ների տվյալների թերթիկներում, գումարային աղմուկը համեմատում է *իդեալական քվանտացման* աղմուկի հետ. այստեղ $16 - \log_2(0.721/0.018) = 10.7$ բիթ: Այն պատասխանում է «որքանով է այս փոխակերպիչը զիջում նույն բիթայնության իդեալական փոխակերպիչին» հարցին:
- **Աղմուկից զերծ լուծաչափը** հիմնվում է գազաթից գազաթ աղմուկի վրա, որը պայմանականորեն ընդունվում է մոտ 6.6σ , և ավելի փոքր արժեք է տալիս:

Երեք սահմանումներն էլ կիրառելի են, բայց փոխարինելի չեն: Թվային արժեք նշելիս միշտ նշեք նաև, թե որ լուծաչափի մասին է խոսքը: Այս գլխում կիրառվում է արդյունավետ լուծաչափը, քանի որ հենց այն է պատասխանում նախագծային հարցին:

3.8 Ե՞րբ է դա տեղի ունեցել

Գլխի երրորդ թիվը, և ամենից հաճախ ուշացումով բացահայտվողը:

Կանչվել է **HAL_Delay(10)**, ուստի առաջին հայացքից նմուշների միջև քայլը 10 մվ է, իսկ հաճախությունը՝ 100 Հց: Սակայն ցիկլը պետք է նաև ընթերցի տվիչը: I²C-ով վեց բայթի խմբային ընթերցումը 400 կՀց հաճախությամբ պահանջում է մոտ 81 բիթային ժամանակամիջոց.

$$t_{I^2C} = \frac{81}{400\,000} = 202 \mu\text{s}$$

Ուստի ցիկլի պարբերությունը 10.000 մվ չէ: Այն կազմում է

$$T = 10.000 + 0.202 = 10.203 \text{ մվ} \rightarrow f = 98.0 \text{ Հց}$$

Երկու հետևանք, երկուսն էլ քանակական:

Հաճախականությունները ստացվում են սխալ: Իրական 20 Հց թրթռման փուլը մեկ նմուշից մյուսը փոխվում է $20 \times 10.203 \text{ մվ} = 0.2041$ պարբերությամբ: 10.000 մվ քայլի ենթադրությամբ վերլուծելիս դա ընկալվում է որպես

$$\frac{0.2041}{0.010} = 20.41 \text{ Հց}$$

այսինքն՝ 2 % սխալ, ինչը բավական է մեխանիզմի կարգը կամ ռեգոնանսը սխալ նույնականացնելու համար:

Ժամանակն ինքնին նույնպես սխալ է ստացվում, ընդ որում՝ սխալը կուտակվում է: 60 000 նմուշից հետո $n \times 10$ մվ սկզբունքով կազմված ժամանակային դրոշմները ցույց են տալիս 600.0 վ: Իրականում անցել է

$$60\,000 \times 10.203 \text{ մվ} = 612.1 \text{ վ}$$

Այդ գրանցման վերջին հատվածի յուրաքանչյուր իրադարձություն նշված է 12.1 վայրկյան ավելի վաղ, քան տեղի է ունեցել: Համադրեք այդ գրանցումը որևէ այլ բանի հետ՝ երկրորդ տվիչի, օպերատորի նշումների, տեսագրության կամ մեկ այլ խմբի տվյալների, և համադրումն իմաստ չի ունենա:

Սա ավելի վտանգավոր է, քան հաստատուն մասշտաբային սխալը, քանի որ ցիկլի պարբերությունն իրականում հաստատուն չէ. այն կախված է կատարված ճյուղավորումներից, ընդհատումների առաջացումից և կապուղու վիճակից: Սխալի վերին սահմանը կարելի է գնահատել, սակայն այն հետադարձորեն վերականգնել հնարավոր չէ:

Լուծումը, որն անվճար է

Կարգավորեք տվիչի **տվյալների պատրաստ լինելու ընդհատումը** (*data-ready interrupt*): Նմուշն ընթերցեք այդ ընդհատման մշակիչում, իսկ ժամանակային դրոշմը վերցրեք ապարատային ժամաչափից, ոչ թե ցիկլի հաշվիչից: Այդ դեպքում նմուշառման քայլը սահմանվում է տվիչի ներքին ժամանակային բազայով, իսկ ժամանակային դրոշմի սխալը՝ տվյալների թերթիկում նշված այդ բազայի թույլատրելի շեղումով, որը սովորաբար տոկոսի մասերի կարգի մեծություն է:

Շատ սարքեր, այդ թվում ISM330DHCX-ը, առաջարկում են նաև ժամանակային դրոշմի ռեգիստր և FIFO, ուստի նմուշները դրոշմվում են աղբյուրում և ընթերցվում խմբերով: Եթե այս գլխից մեկ սովորույթ եք տանում լաբորատորիա, թող դա լինի հետևյալը. **տվիչը գիտի, թե երբ է նմուշառել. հարցրեք նրան՝ գուշակելու փոխարեն:**

	Պարբերական հարցում՝ ուշացմամբ	Տվյալների պատրաստ լինելու ընդհատում
Քայլը սահմանում է	ձեր ծրագիրը	տվիչի ժամանակային բազան
Քայլի սխալը	կախված ցիկլից, չսահմանափակված	նշված տվյալների թերթիկում
Կուտակվող ժամանակային սխալ	աճում է անսահմանափակ	սահմանափակված բազայի շեղումով
Պրոցեսորի ծանրաբեռնվածություն	բարձր՝ սպասում ցիկլում	ցածր

	Պարբերական հարցում՝ ուշացմամբ	Տվյալների պատրաստ լինելու ընդհատում
Իրականացման աշխատատարություն	մի փոքր ցածր	մի փոքր բարձր

3.9 Ինչպես համոզվել, որ տվյալներն իրական են

Չորս էժան ստուգում, որոնցից յուրաքանչյուրը հայտնաբերում է ձախողում, որն այլապես դրսևորվում է որպես վատ տվյալ, ոչ թե որպես սխալ:

- Սարքի նույնականացում:** Ընթերցեք `WHO_AM_I` ռեգիստրը և համեմատեք սպասվող հաստատունի հետ՝ `ISM330DHCX`-ի համար `0x6B`: Սա մեկ գործողությամբ ստուգում է հասցեն, կապուղին, ձգող դիմադրությունները և սնումը: Հարկ է նկատել, որ `0x6B` արժեքը նաև սարքի երկու I^2C հասցեներից մեկն է, սակայն դրանք համարակալման իրարից անկախ համընկնումներ են:
- Ինքնաստուգման գործառույթ:** MEMS տվիչների մեծ մասը կարող է էլեկտրաստատիկ ուժով շեղել իր իսկ իներտ զանգվածը հայտնի մեծությամբ: Ելքը պետք է փոխվի նշված սահմաններում: Սա ստուգում է մեխանիկական կառուցվածքը, ոչ միայն էլեկտրոնիկան. ցանկում միակ այդպիսի ստուգումն է:
- FIFO-ի գերլցում:** Եթե բուժերը գերլցվել է, նմուշներ են կորել, և առկա նմուշներն այլևս հավասար ժամանակային քայլով չեն դասավորված: Առանց ազդանշանի կորած նմուշ տվյալների սխալի տեսք ստացած ժամանակային սխալ է: Ընթերցեք վիճակի դրոշակը, մի՛ ենթադրեք:
- Կապուղու սխալ և վերականգնում:** I^2C կապուղին կարող է կախվել, երբ ենթակա սարքը տվյալների գիծը պահում է ցածր մակարդակի վրա: Եթե համակարգը չի կարող վերականգնել կապը՝ ժամացույցային իմպուլսներ տալով մինչև գծի ազատումը կամ վերագործարկելով սնումը, այն մի օր պարզապես կդադարի գրանցել՝ առանց պատճառը հայտնելու:

Դրանցից ոչ մեկը բարդ չէ: Չորսն էլ բացակայում են առաջին փորձերի մեծ մասում, և չորսն էլ «տվյալները տարօրինակ են» վիճակը վերածում են «տվիչն ընդհանրապես չի պատասխանել» վիճակի:

3.10 Տվյալների թերթիկի օրինակ. երկու ռեգիստր, որոնք որոշում են գլխի բովանդակությունը

Բաժիններ 3.5-ից 3.8 ամեն ինչ հանգում է ձեր սեղանին դրված սարքի երկու ռեգիստրի բիթերին:

`CTRL1_XL (0x10)`

Բիթեր	Դաշտ	Ի՞նչ է որոշում
7:4	<code>ODR_XL</code>	Ելքային տվյալների հաճախությունը՝ <code>0100</code> = 104 Հց
3:2	<code>FS_XL</code>	չափման լրիվ տիրույթը, հետևաբար՝ LSB-ն և աղմուկը mg-ով
1	<code>LPF2_XL_EN</code>	միացված է արդյոք երկրորդ ցածրահաճախական զտիչը — վերակայումից հետո 0

Բիթեր	Դաշտ	Ի՞նչ է որոշում
0	—	պետք է գրվի 0

Երկու բան արժե նկատել: Նախ, չափման լրիվ տիրույթի կողավորումը **աճման կարգով չէ**. **00** = ±2 g, **01** = ±16 g, **10** = ±4 g, **11** = ±8 g: Ակնհայտ թվացող հերթականությունը ենթադրող ուսանողը կարող է ընտրել ±16 g՝ ցանկալի այլ տիրույթի փոխարեն, ինչի հետևանքով բոլոր հաջորդ արժեքները սխալ կլինեն երկու կամ չորս անգամ: Կարդացե՛ք աղյուսակը, մի՛ ենթադրե՛ք կողավորումը:

Երկրորդ, **0x40** արժեքը տալիս է ±2 g՝ 104 Հց հաճախությամբ, և թողնում է 1-ին բիթը զրո, ինչը հենց Բաժին 3.5-ում մանրամասն քննարկված կարգավորումն է:

CTRL3_C (0x12) ռեգիստրը վերագործարկվում է **0x04** արժեքով, ինչը նշանակում է, որ **IF_INC**-ն արդեն սահմանված է: Խմբային ընթերցումներն աշխատում են ի սկզբանե: Հենց այս ռեգիստրն է փչացնում բարեխիղճ ուսանողը:

Այսպիսով, այս ամբողջ գլուխը տեղավորվում է մոտ տասներկու բիթում: Դա բնորոշ է ներդրված չափումներին և հենց այն պատճառն է, որ դասընթացը պահանջում է ռեգիստրային մակարդակի կարգավորում՝ գրադարանի կանչի փոխարեն. գրադարանը նույնպես սահմանում է այդ բիթերը, բայց չի ասում, թե որոնք է ընտրել:

3.11 Համակարգի ինտեգրման ձախողում. դեն նետված գրանցման ֆայլը

Խումբը փորձարկման կայանքի վրա տեղադրեց երկու տվիչ. շրջանակի վրա՝ 104 Հց հաճախությամբ արագաչափ, իսկ հիդրավլիկ գծի վրա՝ ճնշման փոխակերպիչ, որն ընթերցվում էր միկրոկառավարիչի ներքին ԱԹՓ-ով՝ «նույն հաճախությամբ»: Երկու ազդանշաններն էլ գրանցվում էին նույն ֆայլում՝ ցիկլի յուրաքանչյուր կրկնության համար մեկ տող և ցիկլի հաշվիչից ստացված մեկ ժամանակային սյունակ:

Նպատակն էր պարզել՝ ճնշման թռիչքը նախորդում է մեխանիկական հարվածին, թե՞ հետևում է դրան: Սա հերթականության մասին հարց է՝ միլիվայրկյանային լուծաչափով:

Երեք խնդիր, որոնցից ոչ մեկը սխալի հաղորդագրություն չառաջացրեց.

1. Արագաչափն ընթերցվում էր l²C-ով, իսկ ճնշման փոխակերպիչը՝ ներքին ԱԹՓ-ով, ուստի յուրաքանչյուր տողի երկու ցուցմունքները վերցվում էին մոտ 200 μ վ տարբերությամբ: Ֆայլում դա որևէ կերպ արձանագրված չէր:
2. Ցիկլի պարբերությունը 10.2 մվ էր, ոչ թե 10.0 մվ, ուստի ժամանակային դրոշմները տասը րոպեանոց գրանցման ընթացքում շեղվում էին մոտ տասներկու վայրկյանով:
3. Ծնշման փոխակերպիչի անալոգային ուղում հակաալիասավորման զտիչ չկար, իսկ պոմպն աշխատում էր 300 Հց հաճախությամբ:

Խմբի եզրակացությունը, թե ճնշման թռիչքները հարվածներից ուշանում են մոտ 15 մվ-ով, միաժամանակ երեք սխալի վրա կատարված հաշվարկի արդյունք էր: Այդ 15 մվ-ը տվյալ կայանքով ո՛չ չափվել էր, ո՛չ էլ չափելի էր: Կայանքը վերակառուցվեց. երկրորդ փորձում երկու ընթերցումներն էլ գործարկվում էին արագաչափի տվյալների պատրաստ լինելու ընդհատմամբ, ժամանակային դրոշմը վերցվում էր ապարատային ժամաչափից, իսկ ճնշման մուտքին ավելացվեց RC զտիչ: Արդյունքում հարաբերական ուշացման նշանը փոխվեց:

Եզրակացությունն այն չէ, թե խումբն անփույթ էր: Յուրաքանչյուր առանձին որոշում ողջամիտ էր, իսկ ֆայլն անթերի տեսք ուներ. բացակայող տողեր կամ արտառոց արժեքներ չկային, մեծությունները ողջամիտ էին, ժամանակային սյունակը՝ միապաղաղ աճող: **Գրանցման ֆայլն ինքն իրեն չի հայտնում, որ սխալ է:** Միակ պաշտպանությունն այն է, որ նախքան արդյունքին վստահելը հաշվարկեք, թե ձեռքբերման ուղին ինչ կարող է և ինչ չի կարող տարբերակել: Հենց դա է այս գլխի հիմնական բովանդակությունը:

3.12 Ուղղելի, թե՛ կորած

Աղյուսակ, որն արժե պահել: Չափման ուղու ամեն ինչ պատկանում է այս երկու սյունակներից մեկին, և տարբերությունը իմանալը խնդրի և աղետի միջև եղած տարբերությունն է:

Սխալ	Հետագայում ուղղելի է	Ինչպես, կամ ինչու ոչ
Զրոյական շեղում	այո	մեկ կետով չափաբերում հայտնի հենակետի նկատմամբ
Մասշտաբային գործակից	այո	երկու կետով չափաբերում
Ոչ գծայնություն	այո, աշխատանքի գնով	մոտարկված ուղղում, եթե բնութագիրը հայտնի է
Բայթերի սխալ կարգ	այո	վերամեկնաբանել ֆայլը. բիթերը տեղում են
Նշանի սխալ	այո	վերամեկնաբանել ֆայլը
Միավորների շփոթ	այո	բազմապատկում
Քվանտացում	ոչ, բայց այստեղ աննշան է	0.018 mg՝ 0.72 mg աղմուկի դիմաց
Պատահական աղմուկ	մասամբ	միջինացումը նվազեցնում է $\sqrt{N}$ անգամ՝ թողունակության հաշվին
Զերմաստիճանային շեղում	մասամբ	միայն եթե ջերմաստիճանը նույնպես գրանցվել է — ուստի գրանցե՛ք այն
Ալիասավորում	ոչ	ալիասավորված և իրական ազդանշանները նույն թվային հաջորդականությունն են
Կորած կամ սխալ ժամանակային դրոշմ	ոչ	ժամանակի մասին տեղեկությունը երբեք չի արձանագրվել
Հագեցում	ոչ	արժեքը դուրս էր տիրույթից. ոչինչ չի պահպանվել

Ուշադրություն դարձրեք օրինաչափությանը: Վերին խմբի յուրաքանչյուր սխալ դեռևս առկա տվյալների *ձևափոխություն* է, իսկ ստորին խմբինը՝ *բացակայող տեղեկություն*: Ոչ մի մշակում չի կարող ստեղծել բացակայող տեղեկություն. սա բացառություն չունեցող հիմնարար սահմանափակում է:

Ուշադրություն դարձրեք նաև ջերմաստիճանային շեղմանը. այն ուղղելի է միայն այն դեպքում, երբ ջերմաստիճանը նույնպես գրանցվել է: Այս դասընթացում կիրառվող գրեթե բոլոր տվիչներն ունեն ջերմաստիճանային ելք, իսկ դրա գրանցումը պահանջում է ընդամենը մեկ լրացուցիչ սյունակ: Գրանցեք այն:

3.13 Չորս պնդում, որ անում է հավաստի նմուշը

Այն նմուշը, որը կարող եք հիմնավորել, պատասխանում է չորս հարցի, և դրանք չորսն էլ պետք է պատասխանված լինեն նախքան ծրագիր գրելը.

1. **Ի՞նչ է դա:** SI միավորներով արժեք՝ հստակ նշված զգայունությամբ, նշանի պայմանավորվածությամբ և բայթերի կարգով:
2. **Դրանից որքա՞նն է տեղեկություն:** Արդյունավետ լուծաչափը՝ հաշվարկված աղմուկի սպեկտրային խտությունից և ձեռք ընտրած թողունակությունից՝ 12.4 բիթ, ոչ թե 16:
3. **Ո՞ր հաճախականային շերտն է այն ներկայացնում:** Չափման հաճախականային թողունակությունը և ապացույցը, որ նմուշառումից առաջ գործել է համապատասխան հակաալիսավորման զտիչ: Սա ODR-ը չէ:
4. **Ե՞րբ է դա տեղի ունեցել:** Ժամանակային դրոշմ, որի սխալը կարող եք նշել, և որի աղբյուրը կարող եք անվանել:

Գրանցման այն \$այլը, որը չի կարող պատասխանել այս չորս հարցին, դեռևս հավաստի տվյալների ամբողջություն չէ: Այն ընդամենը ընդունելի տեսք ունեցող \$այլ է:

3.14 Ընթերցանություն

Սա Մոդուլ Ա-ի միակ գլուխն է, որտեղ ընդունված դասագիրքն այս նյութն ավելի մանրամասն է ներկայացնում, քան հնարավոր է ութսուն րոպեում, ուստի արժե կարդալ այն:

- **Morris & Langari, *Measurement and Instrumentation*, 3-րդ հրատ., Գլուխ 6՝ «Data Acquisition and Signal Processing»:** Նմուշառում, ալիսավորում, ԱԹՓ-ների կառուցվածքներ և քվանտացում՝ ավելի խորությամբ և մաթեմատիկական հիմնավորմամբ: Այն նպատակահարմար է կարդալ այս գլխից *հետո*՝ որպես երկրորդ անցում:
- **Morris & Langari, Գլուխ 3՝ «Measurement Uncertainty»:** Այնտեղ հիմնավորվում է Բաժին 3.7-ի քառակուսիների գումարի արմատով համակցումը:
- **Kuphaldt, *Lessons in Industrial Instrumentation*** (ազատ արտոնագրով, CC-BY) պարունակում է 4–20 mA հոսանքային օղակների լավագույն գործնական շարադրանքը՝ ներառյալ պայմանավորվածության պատճառները և ձախողման եղանակները:
- **ISM330DHCX-ի տվյալների թերթիկը DS13012 Rev 6 — CTRL1_XL, CTRL3_C և WHO_AM_I** ռեգիստրների նկարագրությունները և արագաչափի աղմուկի աղյուսակը: Սա ոչ թե լրացուցիչ ընթերցանություն է, այլ 2-րդ լաբորատոր աշխատանքի աշխատանքային փաստաթուղթը:

Այն, ինչ դասագրքերը *չեն* տա, Բաժին 3.8-ն է: Հարցախույզի ցիկլի և ժամանակային դրոշմի կապը ներդրված համակարգերի պրակտիկա է, ոչ թե չափագիտության տեսություն, հենց այնտեղ է կորչում իրական տվիչային տվյալների զգալի մասը, և որքան կարողացել ենք պարզել՝ բակալավրիատի մակարդակում այն ոչ մի տեղ չի շարադրվում: Հենց այդ բացը հանդիսանում է այս ուսումնական ձեռնարկի գոյության պատճառը:

3.15 Վարժություններ

3.1 ԱԹՓ-ն ունի 12-բիթանոց ելք և 3.300 Վ հենային լարում: Որքա՞ն է դրա LSB-ն միլիվոլտերով և քվանտացման աղմուկը՝ միլիվոլտ ՄՔՄ-ով:

3.2 Նույն ԱԹՓ-ն ընթերցում է տվիչ, որի ելքային աղմուկը 4 մՎ ՄՔՄ է: Տասներկու բիթից քանիսն է իրական տեղեկություն կրում:

3.3 Տվիչը նմուշառվում է 200 Հց հաճախությամբ: Առկա է 750 Հց խանգարող ազդանշան: Ի՞նչ հաճախականությամբ այն կդրսևորվի տվյալներում: Իսկ եթե նմուշառման հաճախությունը փոխվի 250 Հց-ի:

3.4 Կամրջակը գրգռվում է 5.000 Վ ճշգրիտ հենային աղբյուրից: Այն ընթերցող ԱԹՓ-ն որպես հենային լարում օգտագործում է 3.3 Վ սնման գիծը, որի լարումն ընկնում է 2 %-ով: Որքանո՞վ և ի՞նչ ուղղությամբ կփոխվի հաշվարկված արժեքը: Ուղղելի՞ն է սխալը չափաբերմամբ:

3.5 ± 4 ց տիրույթով 16-բիթանոց արագաչափի աղմուկի սպեկտրային խտությունը $90 \mu\text{g}/\sqrt{\text{Hz}}$ է: Անհրաժեշտ է 10 Հց չափման թողունակություն: Հաշվարկե՛ք LSB-ն, աղմուկը մգ-ով և արդյունավետ լուծաչափը բիթերով, ապա նշե՛ք՝ գերակշռում է քվանտացումը, թե՞ տվիչի աղմուկը:

3.6 Գրանցիչը տվիչը հարցման միջոցով ընթերցում է յուրաքանչյուր 20 մվ-ը մեկ՝ կիրառելով ուշացման կանչ: Յուրաքանչյուր ընթերցում տևում է 350 μs : Ութժամյա գրանցման ընթացքում որքանո՞վ կշեղվի վերջին ժամանակային դրոշմը: Արտահայտե՛ք արդյունքը վայրկյաններով և տոկոսով:

3.7 Յուրաքանչյուր սխալի համար նշե՛ք՝ հնարավոր է այն ուղղել գրանցումից հետո, և մեկ նախադասությամբ հիմնավորե՛ք պատասխանը. (ա) մասշտաբային գործակցի 3 % սխալ, (բ) 40 Հց բաղադրիչ, որն իրականում 360 Հց էր և նմուշառվել է 100 Հց հաճախությամբ, (գ) 200 մվ տևողությամբ հագեցում, (դ) շրջված նշանով առանցք, (ե) 0.5 մգ պատահական աղմուկ:

3.8 Անհրաժեշտ է չափել թրթռում, որի հետաքրքրող ամենաբարձր բաղադրիչը 40 Հց է: Տվիչն ունի ընտրելի ODR՝ 26, 52, 104, 208 կամ 416 Հց, և կարգավորվող ցածրահաճախական զտիչ: Ընտրե՛ք ODR-ը և զտիչի կտրման հաճախականությունը՝ հիմնավորելով երկուսն էլ: Նշե՛ք, թե ինչ կանեիք, եթե զտիչը հնարավոր չլիներ միացնել:

Պատասխաններ

3.1 $LSB = 3.300/4096 = 0.806$ մՎ: $\sigma_q = 0.806/\sqrt{12} = 0.233$ մՎ ՄՔՄ:

3.2 Աղմուկը կազմում է $4/0.806 = 4.96$ LSB, ուստի $\log_2 4.96 = 2.3$ կրտսեր բիթ աղմուկ է, իսկ $12 - 2.3 = 9.7$ բիթը տեղեկություն է կրում: Տվիչի աղմուկը տասնյոթ անգամ գերազանցում է քվանտացման աղմուկը, հետևաբար 10-բիթանոց փոխակերպիչն այս տվիչը գործնականում նույնքան լավ կչափեր:

3.3 200 Հց-ի դեպքում՝ մոտակա բազմապատիկը $4 \times 200 = 800$, ուստի $|750 - 800| = 50$ Հց: 250 Հց-ի դեպքում՝ $3 \times 250 = 750$, ուստի $|750 - 750| = 0$ Հց. ազդանշանը դառնում է հաստատուն շեղում, ինչը երկուսից ավելի վտանգավոր ելքն է, քանի որ այն հեշտ է «չափաբերմամբ վերացնել» և այդպիսով դարձնել մշտական:

3.4 Կամրջակի ելքը չի փոխվում, քանի որ դրա գրգռման լարումը կայուն է: ԱԹՓ-ի հենային լարումն ընկնում է 2 %-ով, ուստի կողերն աճում են մոտ 2 %-ով, և հաշվարկված արժեքը ստացվում է **մոտ 2 % ավելի բարձր**: Սխալը չափաբերմամբ լիովին ուղղելի չէ, քանի որ լարման անկումը կախված է սնման գծի բեռից և փոփոխվում է աշխատանքի ընթացքում: Լուծումն այն է, որ ԱԹՓ-ի հենային լարումը վերցվի նույն 5.000 Վ աղբյուրից կամ կայունացվի 3.3 Վ գիծը:

3.5 $LSB = 8000/65536 = 0.122 \text{ mV}$, $\sigma_q = 0.122/\sqrt{12} = 0.035 \text{ mV}$, $\sigma_n = 90 \times \sqrt{10} = 285 \mu\text{g} = 0.285 \text{ mV}$: Աղմուկը կազմում է $0.285/0.122 = 2.3 \text{ LSB} \rightarrow 1.2$ բիթ, ուստի ստացվում է **14.8 արդյունավետ բիթ**: Տվիչի աղմուկը դեռ գերակշռում է, բայց արդեն մոտ ութ անգամ, ոչ թե քառասուն. 10 Հց թողունակության դեպքում ԱԹՓ-ի ներդրումը սկսում է նկատելի դառնալ:

3.6 Ցիկլի պարբերությունը 20.350 մվ է՝ ենթադրվող 20.000 մվ-ի փոխարեն: Ութ ժամը 28 800 վ է, այսինքն՝ $28\,800/0.020 = 1\,440\,000$ նմուշ, որոնց իրական տևողությունն է $1\,440\,000 \times 0.020350 = 29\,304$ վ: Վերջին ժամանակային դրոշմը **504 վ-ով՝ ավելի քան ութ րոպեով, հետ է մնում**, ինչը կազմում է **1.75 %**:

3.7 (ա) Այո. կիրառվում է բազմապատկման ուղղում՝ երկու կետով չափաբերումից հետո: (բ) Ոչ. ալիասավորված բաղադրիչը թվաբանորեն նույնական է իրական 40 Հց ազդանշանին: (գ) Ոչ. հագեցման պահին արժեքները չեն պահպանվել, ուստի տեղեկությունը բացակայում է: (դ) Այո. ֆայլը կարելի է վերամեկնաբանել, քանի որ մեծությունների մոդուլները ճիշտ են: (ե) Մասամբ. N նմուշի միջինացումը աղմուկը նվազեցնում է $\sqrt{N}$ անգամ՝ թողունակության հաշվին:

3.8 Ընտրեք **ODR = 104 Հց** և զտիչի կտրման հաճախականությունը սահմանեք 40 Հց-ի մոտ կամ փոքր-ինչ բարձր: 104 Հց ODR-ը տալիս է 52 Հց նայքվիստի սահման՝ 40 Հց օգտակար շերտից վեր որոշակի պաշարով՝ հաշվի առնելով զտիչի վերջավոր անկումը: 52 Հց ODR-ի դեպքում նայքվիստի սահմանը միայն 26 Հց կլիներ, իսկ 208 Հց ODR-ը առանց անհրաժեշտության կմեծացներ աղմուկային թողունակությունը: Եթե ներքին զտիչը հնարավոր չէ միացնել, թվային տվիչի նմուշառիչից առաջ արտաքին RC զտիչ տեղադրել հնարավոր չէ: Այդ դեպքում ODR-ը կարելի է բարձրացնել մինչև 416 Հց, այնուհետև կիրառել թվային ցածրահաճախական զտիչ և նոսրացնել տվյալները մինչև 104 Հց: Սա խնդիրը միայն մեղմում է, քանի որ 208 Հց-ից բարձր բաղադրիչները դեռ կարող են ալիասավորվել: Հիմնական լուծումը հակաալիասավորման կառավարելի զտիչ ունեցող տվիչ ընտրելն է, այսինքն՝ այն դիտարկել որպես բաղադրիչի ընտրության չափանիշ: